REPORT · 2026年8月

控制点 ICP 坐标系对齐 开发说明

创新点 2 · Umeyama+迭代 · 粗对齐初始化 · 局限与工程建议

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、功能概述 3

1.1 实现原理 3

1.2 模块与配置 3

1.3 测试结果 3

1.4 局限与工程建议（实证） 3

一、功能概述

控制点 ICP 坐标系对齐（创新点 2 雏形）：解决 SfM 位姿与激光几何坐标系不匹配问题。SfM 输出任意尺度/任意坐标系（实证：稀疏点云包围盒与真值相差约 9 倍），直接投影纹理会完全错位。模块实现「迭代最近邻对应 + Umeyama 相似变换」ICP 式对齐：粗对齐初始化（质心 + 包围盒尺度比）→ 交替「稀疏点 □ 网格表面最近邻」与「相似变换更新」→ 收敛后把几何/位姿统一起坐标系。

1.1 实现原理



ICP 式坐标系对齐：粗对齐初始化 + 迭代精化

1.2 模块与配置

```
src/h3d/geo_align.py
  +-- umeyama_similarity  # Kabsch 带尺度（闭环解析解）
  +-- align_points_to_mesh # 迭代对应 + 相似变换（粗对齐初始化）
  +-- apply_similarity     # X' = s*R@X + T
配置：photo_texture.icp_align: true（默认开启；无靶标时残差可能较大可关闭）
```

1.3 测试结果

测试项	结果
Umeyama 恒等变换恢复	s=1.0, R=I, T=0（误差 <1e-8）□
Umeyama 已知变换恢复（s=2.5 + 旋转 + 平移）	误差 <1e-6 □
Umeyama 噪声鲁棒（σ=0.01）	s 恢复 rel<5% □
ICP 尺度恢复（10 倍尺度差 + 平移旋转）	s 恢复 rel<10%，残差 <0.05 □
apply_similarity	数值一致 □

1.4 局限与工程建议（实证）

管线内联实证（合成照片场景）：ICP 对齐执行（n_correspondences 326）但收敛残差 0.17（几何半径 ~1），投影未完全命中——**无靶标锚点时稀疏点云最近邻对应含较多错误对应，ICP 易陷入局部最优。**与路线文档「坐标系对齐重大风险」一致。工程建议：① 采集阶段布设**编码靶标/控制点**（真实工程必需）；② 控制点直接参与对应（替代最近邻）；③ 或 LOFTR 特征直接配准（P2 可选）。论文创新点 2 的落地方

向明确：控制点引导的 ICP。